

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

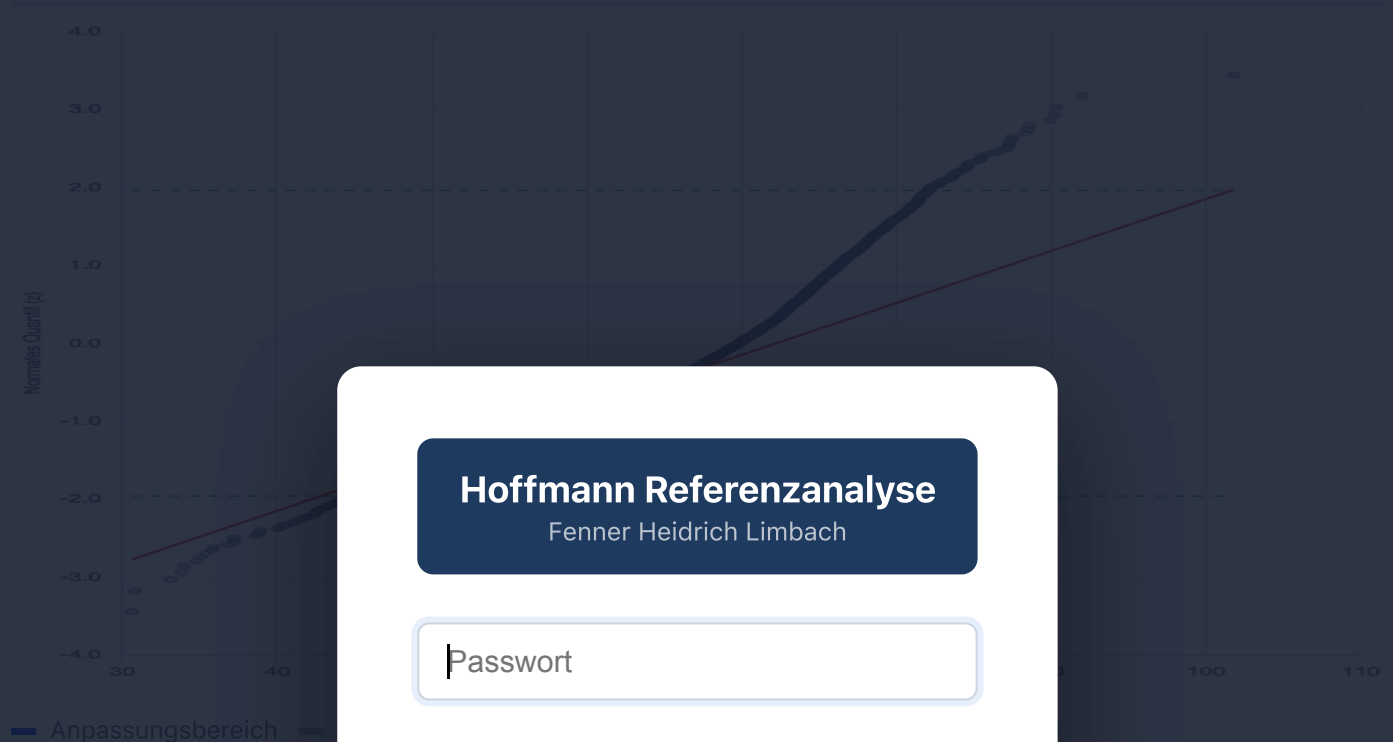
## Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)

Gruppe: 18 Jahre – 65 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:16 · n = 2174 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

### Ergebnisse: Gesamteiweiß

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 2174                                 |
| Minimum                                    | 30,60 g/dl                           |
| Maximum                                    | 101,80 g/dl                          |
| Median                                     | 69,80 g/dl                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                      |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 72,23 g/dl                           |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 14,99 g/dl                           |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 20,76 %                              |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.9%                                |
| Verwendeter Bereich                        | 706 von 2174 Werten (5.0 % – 37.4 %) |

5. – 97,5. Perzentile)

**42,84 – 101,61**

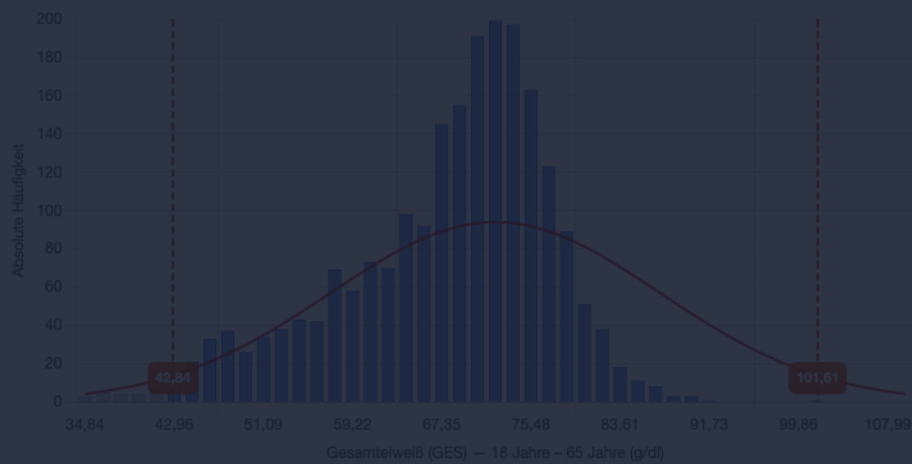
g/dl

Regression:  $z = 0,06670 \cdot x - 4,81726$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

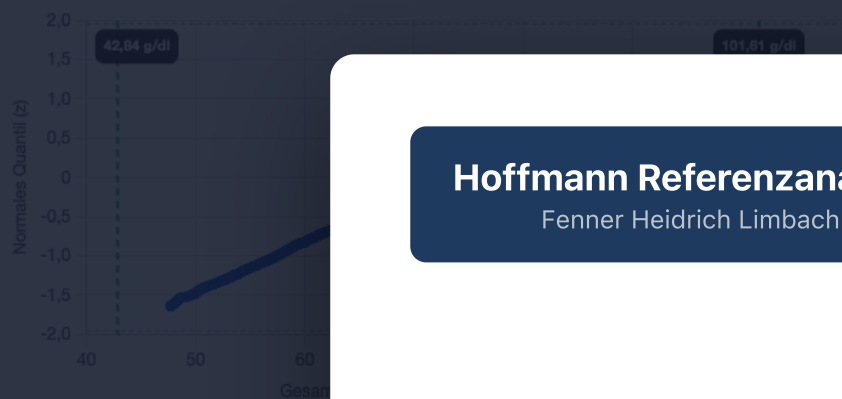
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen sind bei 1,96 SD.